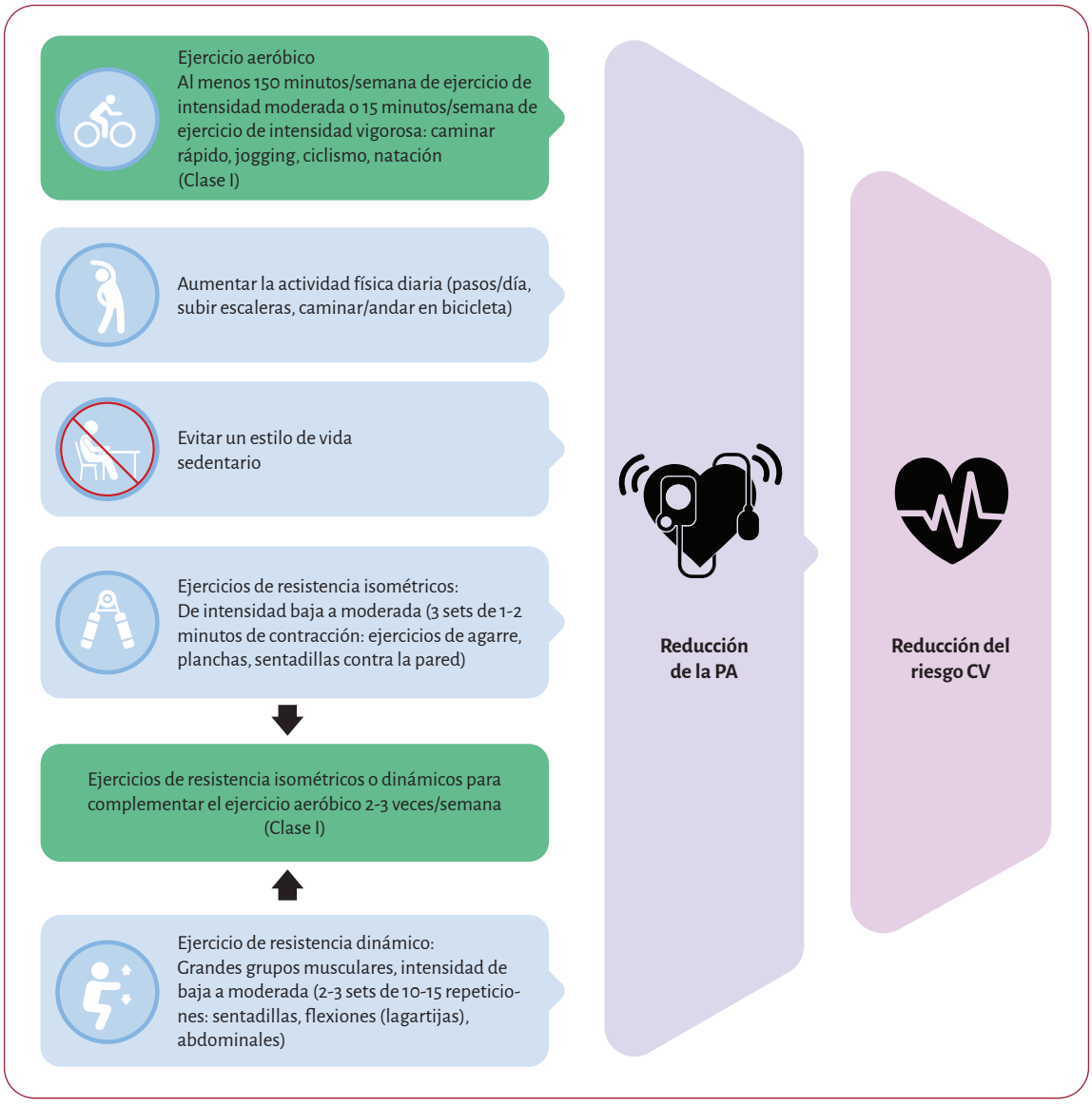


Figura 16. Actividad física según los distintos tipos de ejercicio y reducción de la presión arterial y del riesgo de enfermedad cardiovascular global. Se da prioridad al ejercicio aeróbico (véase verde). ECV: enfermedad cardiovascular; PA: presión arterial.

8.2.1. *Consumo de sodio y potasio dietéticos*

8.2.1.1. Sodio

La reducción del consumo de sal dietética (cloruro sódico) en personas con PA basal alta reduce las tasas de eventos de ECV[348]. En extensos estudios observacionales se ha informado de asociaciones dosis-respuesta entre el alto consumo dietético de sodio y los eventos de ECV[349-351]. El potencial impacto de la reducción del consumo de sal en la salud de la población es significativo, especialmente en los países donde el consumo medio de sal es alto. En los datos agrupados de seguimientos de ensayos sobre la reducción de la sal a largo plazo se demuestra que una reducción de 2,5g/día se asocia con aproximadamente una reducción del 20 % en los eventos de ECV a nivel poblacional[349].

Los beneficios de la reducción del consumo de sal probablemente estén mediados en gran medida por los efectos de disminución de la PA[352-354]. Se ha descrito una asociación casi linear en un metanálisis dosis-respuesta entre el consumo de sodio de 0,4 a 7,6 g/día y una reducción de la PA sistólica y diastólica que es independiente de la PA basal[355,356]. Parece que las mujeres, de media, son más sensibles al sodio que los hombres[357], y podrían experimentar mayores beneficios sobre los resultados cuando se adhieren a dietas de restricción de sodio[358]. Las evidencias de los ensayos para los beneficios de disminución de la PA de la reducción del consumo de sal se observan hasta en consumos diarios de sodio de <1,5 g/día[356,358-361].

El Grupo de Trabajo reconoce que los datos observacionales que relacionan el consumo de sodio con los resultados de ECV son dispares y que en algunos estudios no se ha encontrado una vínculo entre el consumo de sal y la ECV[362,363]. Además, existe potencialmente una relación en forma de J entre el consumo de sodio y los eventos de ECV (ya que, en algunos análisis, se sugiere que el consumo de niveles de sodio muy bajos podría ser dañino)[363-364]. Aunque hay diferencias de opinión, el Grupo de Trabajo está de acuerdo que, en conjunto, (i) los datos observacionales en forma de J generalmente se deben a causalidad inversa o factores de confusión[114,348,365,366],

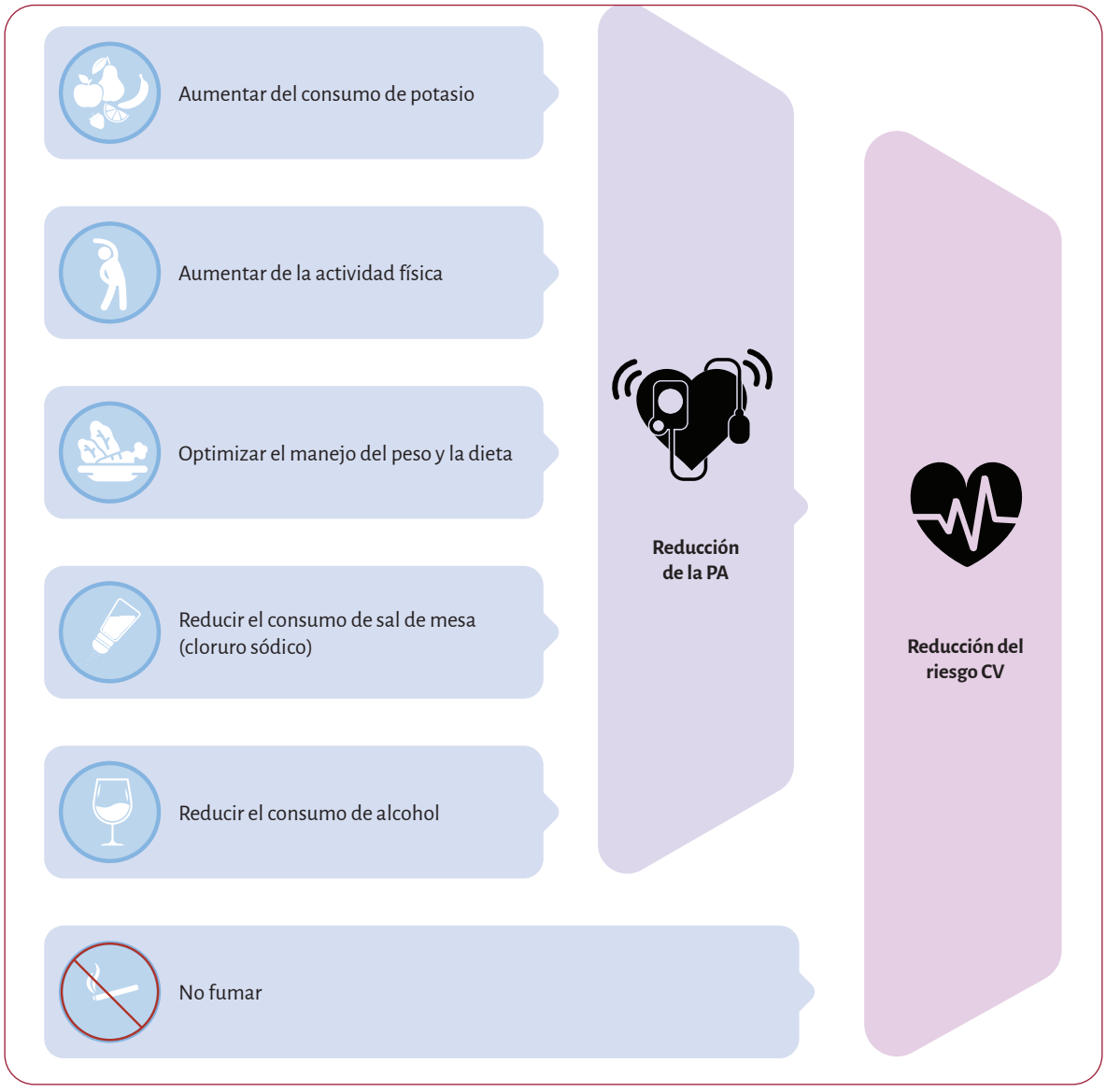


Figura 17. Efectos de los principales factores del estilo de vida sobre la presión arterial y la reducción del riesgo cardiovascular. CV, cardiovascular; PA: presión arterial. La deshabituación tabáquica reduce el riesgo cardiovascular total, pero no la PA (flecha alargada). La reducción de la sal reduce la PA y (para personas con un consumo basal alto) reduce el riesgo cardiovascular. El aumento del consumo de potasio y el aumento de la actividad física, así como la optimización del mantenimiento del peso, reducen la PA y se asocian con menor riesgo cardiovascular general (flechas cortas).

(ii) la relación entre el sodio dietético y el ictus tiene, generalmente, forma linear,y no forma de J, (iii) si la relación en forma de J fuese causal, el efecto adverso de un consumo muy bajo de sodio sobre la ECV tendría que estar mediado por algún mecanismo dañino que supera el beneficio esperado mediado por la disminución de la PA (que es muy poco probable) y (iv) la estimación del consumo de sodio con el análisis de muestras puntuales de orina (que fue de uso común en los estudios en los que se informó de una relación en forma de J) podría no ser un método tan válido como otros[367]. Por ejemplo, se ha demostrado que en la mayoría (pero, no en todos)[362]de los estudios en los que se informa sobre la eliminación de sodio en orina 24 h (un método alternativo para medir el consumo de sodio) no se ha informado sobre una relación en forma de J con la ECV[350,364]. Más aún, las evidencias causales que demuestran la reducción de ECV con la restricción de sodio (utilizando sustitutos de sal ricos en potasio) en los ensayos *Salt Substitute and Stroke Study* (SSaSS) *y Diet, ExerCIse and carDiovascular hEalth-Salt* (DECIDE-*Salt Diet)* fueron contundentes[348,368], aunque la restricción de sodio en algunos de estos ensayos no estaba por debajo de 2g/día.

Se recomienda restringir el consumo total de sodio dietético a aproximadamente 2g/día o menos (el equivalente a, aproximadamente, 5 g o una cucharilla de sal al día). Esto incluye la sal añadida y la sal que ya contienen los alimentos. Aunque se podría debatir la viabilidad de este objetivo, las evidencias sobre los beneficios de este objetivo de sodio en los pacientes con PA elevada o hipertensión son suficientes, especialmente en cuanto la disminución de la PA. El consumo óptimo de sodio en la población general sin PA elevada no está tan claro (nótese también que los efectos de reducción de la PA en los pacientes sin PA elevada parecen ser menores)[353,354]. Un compromiso más viable en la población general sería un consumo de 2-4 g/día[369,370]. Debe enfatizarse que una gran parte del consumo de sodio diario es a través del consumo de sodio en alimentos procesados.

8.2.1.2. Potasio

El consumo dietético de potasio, p. ej., al consumir dietas ricas en frutas y verduras, tiene efectos antihipertensivos y se puede asociar con un menor riesgo de ECV[348,364,368,371-374]. La asociación entre el consumo de potasio, la PA sistólica y los eventos de ECV puede ser específica al sexo, siendo más fuerte en las mujeres[374]. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda más de 3,5g/potasio al día (~90 mmol/día) de potasio dietético[375]. Sin embargo, la suplementación excesiva de potasio se debe evitar, y las guías sobre ERC recomiendan restringir el potasio a <2,4 g/día en personas con ERC avanzada (véase Material suplementario en línea)[376].

Una ratio sodio-potasio en orina baja (ratio Na^+/K^+: una alternativa para la reducción del consumo de sodio dietético complementado por el aumento de potasio) se ha asociado con una mayor reducción en la PA sistólica y diastólica que con una ratio mayor[348,377].

En los pacientes con hipertensión y alto sodio dietético, se debe considerar el aumento del consumo de potasio (añadido a una dieta baja en sodio) [348,350,378]. En los pacientes con consumo alto de sodio persistente (>5 g/día) y sin ERC de moderada a grave, especialmente las mujeres, se puede considerar un aumento del consumo de potasio de 0,5-1,0 g/día para conseguir una ratio Na^+/K^+ favorable de 1,5-2,0 y para reducir el riesgo de ECV. La suplementación con potasio se puede conseguir sustituyendo el sodio con sales enriquecidas con potasio (75% cloruro sódico y 25% cloruro potásico)[368,379,380]o aumentado el consumo diario de potasio (p. ej., un plátano de 125 g [mediano] contiene unos 450 mg de potasio o espinacas cocidas sin sal [840 mg/taza] o aguacate [710 mg/taza]). En los pacientes con ERC y/o aquellos con fármacos ahorradores de potasio, como algunos diuréticos, los inhibidores de la ECA, los antagonistas de los receptores de la angiotensina (ARA) o espironolactona, se deben controlar los niveles séricos de potasio (debe tenerse en cuenta que las recomendaciones sobre extracción de sangre para evitar resultados de potasio espúreamente elevados).

8.2.2. *Actividad física y ejercicio*

En una revisión sistemática y metanálisis, se indicó que el ejercicio aérobico es el tratamiento de primera línea para reducir la PA en los pacientes con PA elevada e hipertensión frente a formas alternativas de ejercicio, como el ejercicio dinámico o isométrico de fuerza[181]. En los pacientes con hipertensión, el ejercicio aérobico regular disminuye sustancialmente la PA sistólica en hasta 7-8 mmHg y la PA diastólica en hasta 4-5 mmHg[381,382]. Para los pacientes con hipertensión que no son blancos, el ejercicio isométrico de fuerza también consigue reducciones en la PA clínicamente relevantes en los pacientes con hipertensión, pero los resultados no son consistentes y se necesitan más datos de ensayos de intervención de alta calidad (véase Material suplementario en línea)[381,384,385]. En cuanto al modo y la intensidad del ejercicio aeróbico, el ejercicio de alta intensidad en intervalos consigue reducciones en la PA comparables a las conseguidas con ejercicio continuo moderado, y el ejercicio en intervalos de alta intensidad consigue la mayor mejora en la forma física[386].

En los pacientes con hipertensión conocida, practicar ejercicio se asocia con una reducción en el riesgo de mortalidad por ECV en comparación con los pacientes sedentarios con hipertensión[387].

Una reacción exagerada de la PA al ejercicio puede facilitar el diagnóstico de la hipertensión de nuevo diagnóstico y la ECV. En un metanálisis, una respuesta exagerada de la PA al ejercicio de asoció con un aumento del riesgo de hipertensión enmascarada[388]. El riesgo de enfermedad coronaria también aumenta con una PA mayor durante el ejercicio, independientemente de la PA sistólica en reposo[389].

Se pueden mantener las recomendaciones anteriores de al menos 150 min/semana de ejercicio aeróbico de intensidad moderada (≥30 min, 5-7 días/semana)[1,390]. Una alternativa sería practicar 75 minutos de ejercicio de intensidad vigorosa a la semana distribuidos en 3 días, con beneficios adicionales si se consiguen 300 minutos de ejercicio de intensidad moderada o 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad vigorosa a la semana[390,391]. Ya que el ejercicio aeróbico agudo induce reducciones a corto plazo tiempo-dependientes en la PA tras el ejercicio, los pacientes con PA elevada e hipertensión se pueden beneficiar del ejercicio diario para mejorar su perfil de PA 24 h y evitar picos de la PA en los días sedentarios[392]. El ejercicio aeróbico se debe complementar con ejercicio de fuerza de resistencia baja o moderada (2-3 veces por semana), p. ej., ejercicio de resistencia dinámico, empezando con 2-3 sets de 10-15 repeticiones al 40-60 % del máximo de una repetición[393] o ejercicio de resistencia isométrico con 3 sets de 1-2 contracciones, como ejercicios de agarre, planchas o sentadillas contra la pared (figura 16)[381,394].

En la hipertensión no controlada en reposo, se debe practicar ejercicio de alta intensidad con precaución, y una PA sistólica >200 mmHg y una PA diastólica >110 mmHg son contraindicaciones[395]. La edad, el sexo, el género[396], la etnia y las comorbilidades, así como las preferencias individuales, se deben tener en cuenta para la prescripción de ejercicio. Se puede encontrar más información sobre la prescripción de ejercicio en cuanto a la frecuencia, la intensidad, el tiempo (duración) y el tipo y la progresión en la Guía ESC 2020 sobre cardiología del deporte y el ejercicio en pacientes con enfermedad cardiovascular[390], en la que se incluyen recomendaciones para el cribado preparticipación y las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar[390].

8.2.3. *Pérdida de peso y dieta*

La obesidad visceral es común y se socia con hipertensión de nuevo diagnóstico[397,398]. Una pérdida de peso media de 5 kg se ha asociado con una reducción de la PA sistólica y de la PA diastólica de 4,4 y 3,6 mmHg, respectivamente[399]. Los datos muestran que, con un índice de masa corporal (IMC) basal de 40 kg/m^2, una pérdida de peso media del 13 % se asocia con un riesgo un 22 % menor de hipertensión[400,401]. El mantenimiento de una pérdida de peso moderada del 5-10 % del peso corporal inicial puede mejorar no solo la PA, sino también los metabolismos de la glucosa y los lípidos, y potencialmente puede reducir la mortalidad prematura por todas las causas[402-404]. Sin embargo, conseguir efectos a largo plazo en los pacientes con hipertensión a través de la pérdida de peso es un reto, y la magnitud de estos efectos sigue sin estar clara[405,406]. La estabilización del peso durante la mediana edad parece ser un objetivo importante y alcanzable para prevenir el aumento de la PA relacionado con la obesidad a lo largo de la vida[407].

Las dietas basadas en las evidencias, como la dieta mediterránea y la dieta DASH (enfoques dietéticos DASH para frenar la hipertensión) son intervenciones establecidas para reducir la PA y el riesgo de ECV en los pacientes con hipertensión[408,409]. Se puede encontrar más información sobre patrones dietéticos saludables en la Guía ESC 2021 para la prevención de la enfermedad cardiovascular en la práctica clínica y en el Material suplementario en línea[170].

En combinación con la pérdida de peso y las intervenciones sobre el ejercicio[410] y un consumo bajo de sodio[411], la dieta DASH tiene un efecto añadido en la reducción de la PA[412]. El tratamiento farmacológico de la obesidad con orlistat consiguió una pequeña

reducción de 2,6 mmHg en la PA sistólica[413]. Los mayores efectos antihipertensivos de los medicamentos para la pérdida de peso se pueden conseguir con agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1)[414-416]. Por ejemplo, en el ensayo *Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity* (STEP-1), el análogo del GPL-1 semaglutida dio como resultado una reducción del peso del 12,4 % y una reducción de 5,1 mmHg en la PA sistólica[415].

8.2.4. *Alcohol, café y refrescos*

En una revisión Cochrane de 2020, los efectos a corto plazo del alcohol sobre la PA fueron dependientes de la dosis. Una dosis baja de alcohol (<14 g) no afectó a la PA a las 6h, una dosis mediana (14-28 g) disminuyó la PA sistólica y la PA diastólica, y una dosis alta de alcohol (>30 g) primero disminuyó la PA hasta 12 h y luego aumentó la PA >13 h tras el consumo en 3,7 mmHg para la PA sistólica y 2,4 mmHg para la PA diastólica[417]. Los ensayos en esta revisión Cochrane incluyeron un pequeño número de mujeres. A largo plazo, no se han encontrado evidencias de un efecto protector del consumo crónico de alcohol en la hipertensión para ninguno de los sexos. Al contrario, incluso el consumo de una dosis baja de alcohol (10 g/día) aumenta el riesgo crónico de hipertensión en un 14 % para los hombres, pero no para las mujeres[418]. Siguiendo la Guía ESC 2021 sobre la prevención de la enfermedad cardiovascular en la práctica clínica, se recomienda que los hombres y las mujeres se mantengan en el límite superior del consumo de alcohol (100 g/semana de alcohol puro). Trasladar esta cantidad a un número de bebidas depende del tamaño de la porción, cuyo estándar difiere por países, pero se traduce en 8-14 g/bebida[170]. Las nuevas evidencias indican que lo más sano es evitar el alcohol siempre que sea posible[419].

El consumo de café no se asocia con un mayor riesgo de hipertensión en la población general. De hecho, un consumo elevado de café se puede asociar con un riesgo menor de hipertensión de nuevo diagnóstico[420]. Los datos sobre la asociación entre el consumo de té y la ECV no son concluyentes, aunque en los ensayos farmacodinámicos se sugieren beneficios de disminución de la PA[421]. Por el contrario, las bebidas energéticas aumentan la PA y pueden llevar a complicaciones cardiovasculares agudas o crónicas en los adultos jóvenes[422-424].

El consumo de dos o más unidades al día de bebidas azucaradas se asoció con un riesgo un 35 % de enfermedad arterial coronaria en las mujeres en el *Nurses Health Study*[425]. En la cohorte *European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition* (EPIC), tanto las bebidas azucaradas como las endulzadas artificialmente se asociaron con una mayor mortalidad por todas las causas[426]. En los niños y los adolescentes, las bebidas azucaradas se asociaron con un aumento de la PA sistólica y riesgo de hipertensión de nuevo diagnóstico[427]. Se recomienda restringir el consumo de azúcares libres, especialmente de bebidas azucaradas, a un máximo del 10 % de la ingesta diaria de energía.

8.2.5. *Tabaquismo*

La deshabituación tabáquica es, sin lugar a duda, la medida más efectiva para prevenir eventos graves de ECV a nivel individual, probablemente a través de la mejora de la salud vascular[428-431]. La estimación de los beneficios sobre la salud será incluso mayor si se consideran la morbilidad y la mortalidad por todas las causas, p. ej., al incluir la deshabituación tabáquica para la prevención del cáncer.

Los efectos de los cigarrillos electrónicos sobre la PA no están claros y, hasta esta fecha, no hay evidencias sólidas de resultados. Sin embargo, cada vez hay más evidencias que sugieren que los cigarrillos electrónicos pueden aumentar la PA (véase Material suplementario en línea)[432,433].

En los adultos, el tabaquismo afecta a la PA ambulatoria al aumentar la PA diaria[434], pero los efectos del tabaquismo crónico en la PA en la consulta parecen ser pequeños[435]. El asesoramiento para la deshabituación tabáquica es de ayuda, pero las intervenciones más intensivas parecen ser superiores[436,437]. Como se recomendó en la Guía ESC anterior, la deshabituación tabáquica se recomienda para reducir el riesgo de ECV y mejorar la salud no relacionada con la ECV[1,170].

Recomendaciones - tabla 15. Recomendaciones sobre el tratamiento no farmacológico de la presión arterial y la reducción del riesgo cardiovascular (véanse tablas de evidencias 22-26)

Recomendaciones	Clase[a]	Nivel[b]
Se recomienda la restricción del sodio a aproximadamente 2 g al día en todos los adultos con PA elevada e hipertensión (equivalente a 5 g de sal [cloruro sódico] al día o una cucharadita de café o menos)[353,354].	I	A
Se recomienda el ejercicio aeróbico de intensidad moderada durante ≥150 min/semana (≥30 min, 5-7 días a la semana) o la alternativa de 75 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad vigorosa repartido en 3 veces a la semana, y se debe complementar con ejercicio de fuerza dinámico de intensidad baja o moderada o isométrico (2-3 veces/semana) para reducir la PA y el riesgo de ECV[1,381,390–393].	I	A
Se recomienda tener como objetivo un IMC (p. ej., 20-25 kg/m²) y una circunferencia de la cintura estables y sanos (p. ej., <94 cm en los hombres y <80 cm en las mujeres) para reducir la PA y el riesgo de ECV[399,401].	I	A
Se recomienda adoptar una dieta sana y equilibrada, como la dieta mediterránea o la dieta DASH para ayudar a reducir la PA y el riesgo de ECV[412,438,439].	I	A
Se recomienda que tanto los hombres como las mujeres consuman alcohol por debajo del límite superior recomendado de 100 g/semana de alcohol puro. Cómo esto se traduce en el número de bebidas depende del tamaño de la porción (cuyo estándar difiere por país), pero la mayoría de las bebidas contienen 8-14 g de alcohol por bebida. Preferiblemente, se recomienda evitar el consumo de alcohol para conseguir los mejores resultados de salud[170,419,440,441].	I	B
Se recomienda restringir el consumo de azúcares libres, especialmente bebidas azucaradas, a un máximo del 10 % de la ingesta diaria de energía. También se recomienda disuadir el consumo de bebidas endulzadas, como los refrescos y los zumos de frutas, desde una edad temprana[425-427].	I	B
Se recomienda la deshabituación tabáquica, iniciar el asesoramiento y derivar a programas de deshabituación tabáquica ya que el consumo de tabaco causa directa e independientemente ECV, eventos de ECV y mortalidad por todas las causas[428,429,431,437].	I	A

Continúa